武光衡宇宙统一方程

——谱几何—信息—元论框架下的互斥定理、闭合阈值与判决性预言

作者：武光衡

日期：2026 年 10 月 9 日

版本：v1.0（整合稿；第一版完整手稿）

性质声明：本手稿为**理论框架** + **否定性（no-go）结果** + **可检验预言**的整合文本。所收录之全部数值结论，均来自本项目已落盘的实跑证据文件，本稿**未新跑任何实验**；凡未闭合项一律保留未闭合标签，不写成已完成。本稿不主张任何闭合问题已被解决。

摘要

本文提出并系统整理「武光衡宇宙统一方程」（WGE）框架，并给出其**可复验的硬核**：一组关于该框架内两类核心约束不可同时满足的**互斥定理**、一条**复合转换闭合阈值定理**（充要条件级），以及由此导出的**判决性预言**与**外部锚量纲门**判定。

框架本体为单一对数行列式作用量

$$\mathcal{L} = -\mathrm{Tr}\,\ln(\mathbb{I} + \mathbb{X}) \,, \quad \mathbb{X} \equiv (\alpha\tilde{M} - \beta\mathcal{R})\,\tilde{g}^{-1}$$

定义在 N = 11 = 1 + 4 + 6 的构件空间上，其可判定性压缩为一条区间判据 $\beta \in (\beta_B(\alpha), \beta_A(\alpha))$。

在此框架的谱维数桥接口径下（前提 $\lambda \equiv \text{const}$），本文证明三条互锁结论：

1. **恒等式（NG-1）**：$(1 + \varepsilon_\kappa)\cdot \text{span}_c \equiv R$ 对桥接族内一切 γ 严格成立，其中 R = 102.02067183462532 为行星半径比（水星 0.387 AU 至冥王星 39.482 AU）。
2. **紧界（NG-2 / NG-6）**：$\text{span}_c \geq \max\{1, R(1-\varepsilon_\kappa)/(1+\varepsilon_\kappa)\}$，且在全部 $\varepsilon \in (0,1)$ 上由「比例核截断」构型精确取到；由此现行判据 FC-2（span ≤ 2 且 ε ≤ 0.96）**自身不相容。**
3. **闭合阈值定理**：对任意容差 tol，存在同时满足 κ-恒等与 c-常数的解，**当且仅当** tol ≥ tol = *(r_max − r_min)/(r_max + r_min) = 0.9805864205272267；其对偶推论给出 域收缩：在 tol = 1e-16 的严格口径下，闭合要求半径域的相对宽度 ≤ 2.220446049250313e-16（域收缩为单点），而实际 R = 102.02067183462532，相差 102.020672 倍**。

放宽前提 $\lambda \equiv \text{const}$ 后（λ 化为场变量 λ(r)），条件可被**精确**满足（状态 B′：ε = 0、span = 1），但代价不可消除：λ 退出常数集、绝对标度不可内生（解流形 1 维）、一切仅依赖 (ε, span) 的判据被架空。据此，本文把 no-go 从「λ 常数族」升级为含 λ 跑动的普适形式（NG-7），并证明项目内观测量按规范权重 $w = p_\lambda + p_c$ 分类（342 项普查：48 项 w = 0 者判别力结构性为 0；294 项 $w \neq 0$ 者无法在项目内赋定值）。

对「外部带量纲锚」通道，本文给出**量纲门审计**：框架内的 λ（长度，1e20 m 量级）与星系反演式中的 λ（无量纲，恒 ≈ 1）量纲不同一；唯一量纲自洽的 λ↔质量桥（康普顿桥 $m_{\text{eff}} = \hbar/(c\lambda)$）在数值上不可达（相差 32.41 个数量级）。因此「合格外部锚 = 0」**不是数据收集不足，而是表述层缺口。**

作为可检验部分，本文汇总七类预言（PRED-C1/C2/C3、PRED-S1、PRED-IG1、PRED-L1–L4、PRED-A1）及其证伪条件，并给出**一次 (ε, span) 测量即可判决「λ 常数」与「λ 场变量」两条路线**的实验判决通道（PRED-L4）。

全文全部头条数值均经定义式独立重算（33 项，PASS 33 / FAIL 0），并附可复现实验清单（脚本 + 证据 JSON 路径）。

关键词：武光衡宇宙统一方程；谱几何；对数行列式作用量；κ-恒等；互斥定理；闭合阈值；域收缩；规范权重；no-go 定理；可检验预言

---

0. 阅读指引、证据分级与表述纪律

0.1 证据分级（全文适用）

等级	标记	含义
一级	[逐字]	与来源文档字符一致，可直接引用
二级	[代码实证]	引自行号确证的工程代码或实测输出
三级	[数值实跑]	由本项目已落盘脚本 / JSON 证据支持，可复跑复现
四级	[待推导]	现有文档中不存在，本稿只登记缺口，不补写

凡未标一至三级的数学内容，均不得作为已确立结论引用。

0.2 表述纪律

1. 本框架整体以**武光衡**本名署名；WGE 为**项目内命名**，其数学源头属 **Bianconi 原文 Eq.(41) 家族（arXiv:2408.14391）**，该定名不改变原文献的公式编号、物理承诺与署名归属。
2. 第 5 层（信息 / 熵层）公式族出自武光衡本人理论原文，与 WGE 主方程的数学源头**分属两条来源链，不可互相替代署名。**
3. 意识熵线索（公设三）署名来源为论文《信息与宇宙》（武光衡、陈文军，2025 年 11 月）。
4. 未闭合项一律保留未闭合标签；**不得**将「口径条件通过」写成「通过」，不得将「退化条件闭合」写成「打通」。

---

1. 引言：方程的定位

「武光衡宇宙统一方程」由两部分构成，二者在数学上各自独立、经一处单向只读接口衔接：

- **WGE 侧（几何—涨落侧）**：单一对数行列式作用量及其五层架构、区间判据，构成可算、可复现的闭环（第 1–4 层）；
- **信息方程侧（信息—熵侧）**：信息场演化与意识熵留痕，其概念母版为论文《信息与宇宙》的公设体系。

两套体系的确证交集**只有一处**：意识熵 S_c 的单向只读耦合（工程侧红线禁止自喂闭环）。除此之外，两条线索在数学上互相独立，参数不可互换。

本文的核心贡献不在于宣称「已统一」，而在于给出该框架**可被独立检验的硬核**：

1. 框架内两类核心约束（κ-恒等与 c-常数）在 λ 常数前提下**经证明不可同时满足**；
2. 该不可能性的**充要阈值**可精确写出并被数值锁定；
3. 放宽前提后的**逃逸解存在但退化**，且退化不可消除（规范对称性的必然推论）；
4. 由此导出**一次测量即可判决两条路线**的实验通道。

---

2. 方程本体与五层架构

2.1 方程本体[逐字]

```
ℒ = Tr g̃ ln G̃⁻¹ − Λ = −Tr ln(𝕀 + 𝕏)
𝕏 ≡ (αM̃ − β𝓡̃) g̃⁻¹
几何约束：G̃ g̃⁻¹ = Θ
```

- N = 11 = 1（标量） + 4（矢量） + 6（2-form）；
- 基准常量：R = 1.0、Z_EH = 1.0、d = 4；
- Λ 为归一常数项（**非宇宙学常数**，不得与暗能量关联）。

2.2 五层架构[逐字 + 代码实证]

层	内容	状态
第 1 层 几何层	构件度规 g̃ 及三档块结构、曲率算符 $\tilde{\mathscr{R}}$、约束 G̃g̃⁻¹ = Θ	已固定；规范固定原文零命中（已条件闭合）
第 2 层 涨落层	M(y) = Z_EH·y² + X·y + μ；逐档 μ = (1, 1/4, 1/6)；c_2^eff = 1/12	已逐档化
第 3 层 算子层（本体）	$\mathcal{L} = -\mathrm{Tr}\ln(\mathbb{I}+\mathbb{X})$，唯一动力学入口为 𝕏	已固定
第 4 层 判据层	β ∈ (β_B(α), β_A(α))、α_max、稳定占比	可复现（重跑 RC = 0、逐位一致）
第 5 层 信息 / 熵层	意识熵 S_c；信息密度引力 ρ_i(r) = kM/r²·e^(−r/λ)、Φ(r)、g(r)	公式齐备但**未接线**；量子侧与引力零耦合

2.3 判据体系与关键数值[逐字 + 数值实跑]

判据量	数值	口径 / 来源
上界 β_A 三档	1.000000 / 4.000000 / 6.000000，最紧档 1.000000 为实际约束	《方程简介》§3.2

判据量	数值	口径 / 来源
下界 β_B 五点（数值首穿）	0.010362 / 0.046307 / 0.133383 / 0.295793 / 1.988430（α = 0.05 / 0.10 / 0.15 / 0.18 / 0.20）	B4-2.15 §A-3(a)
β_B 复现相对差	≤ 1.9e-05（重跑四脚本 RC = 0，无 NaN / Inf）	B4-2.20
α_max	(1 + √97)/24 = 0.452036	口径 A
有效域非空上限	α ≈ 0.19685	handler §6.2
现行稳定占比	**0.095125**（口径 C），换口径在 [0.082925, 0.103900] 内浮动	handover §3.5 / G9

> **口径纪律**：稳定占比必须携带口径标注；不得表述为「精确 9.5%」。

2.4 前提清单（谱维数桥接部分适用）

编号	前提
P1	**λ ≡ const**（WGE 常数集 {G, c, k, λ, M} 中 λ 为常数，缺省 `LAMBDA_GRAV_DEFAULT = 1e20` m）
P2	κ_cand(r) = c(r)·κ_S3(r)，κ_S3(r) = r/(4πλ²)
P3	κ_bridge = 1/(4πλ)
P4	R ≡ r_max/r_min = 39.482/0.387 = **102.02067183462532**，ln R = **4.625175457795831**
P5	γ-桥接族域限 γ ∈ [0,1] ⇔ d_s ∈ [2,3]

记 κ-恒等残差 ε_κ ≡ max_r |κ_cand/κ_bridge − 1|，c-跨幅 span_c ≡ max_r c / min_r c。

---

3. 核心互锁结构：κ-恒等与 c-跨幅的互斥

3.1 恒等式（NG-1，解析证明 + 数值复核）

对 γ-桥接族（λ 常数）：c_γ(r) = (λ/r)·(r/r₀)^γ，ε_κ(γ) = R^γ − 1，span_c(γ) = R^(1−γ)，于是

```
(1 + ε_κ(γ)) · span_c(γ) ≡ R ,   ∀γ
```

推论 NG-1′（靶值互斥）：span_c ≤ 1.001 ⇔ ε_κ ≥ R/1.001 − 1 = 100.9187530815。

3.2 紧界与可达性（NG-2 / NG-6，λ 常数前提）

对任意桥接函数 c(r)（λ 常数）：

```
span_c ≥ max{ 1 , R(1 − ε_κ)/(1 + ε_κ) }
```

推论：span ≤ 1.001 ⟹ ε ≥ 0.9805671956；span ≤ 2 ⟹ ε ≥ 0.9615461。

该界**可达**，等号构型为**比例核截断**：

```
u(x) = min( (1 − ε)·x , 1 + ε ) ,  x = r/r_min
```

独立复算（R42）：18 点 ε 网格（含 ε ≥ 0.980567 区间）等号全部成立，**0 违例**；受约束族扫描 9 族 19045 点可行点 = **0**。

数值复核（R37/R42）：d_s ∈ [2,3] 的 200001 点扫描中，同时满足 `span ≤ 1.001` 与 `ε ≤ tol_eff = 6.817105e-10` 的点数 = **0**（其中 span ≤ 1.001 的 44 个点，最小 ε = 100.919272）。

> **前提警示（勘误 R50-4）**：NG-2 / NG-6 的「形式无关」仅对 **u 的函数形式**成立，且以 **P1 为前提。**λ 跑动解（λ ∝ r）给出 ε = 0、span = 1，低于右端 R = 102.020672，**违反倍数 102.0207**，构成 P1 的反例。

3.3 判据不可满足（NG-5）

判据 FC-2（存在独立口径使 span_c ≤ 2 且 ε_κ ≤ 0.96）在 P1 下**不可满足**：由 NG-2，span ≤ 2 蕴含 ε ≥ (R−2)/(R+2) = 0.9615461 > 0.96，与自带上界矛盾。

⇒ 现行判据口径「保 κ 恒等（ε ≤ 1e-10 量级）且压平 c 跨幅（span ≤ 1.001）」在 P1 下数学不可满足。

3.4 固定线退化（NG-3）

映射 d_s ↦ (span_c, ε_κ) ↦ d_s 在 γ-桥接族上是**恒等映射**，故任意 d_s 均为自洽不动点（20 段网格最大恒等残差 < 1e-12）。**单独依靠族内规则无法内生唯一确定 d_s。**

3.5 信息几何—谱几何等价（NG-4）

在 γ-桥接族内，信息几何口径 span_IG = R^√G（G = (∂ln c/∂ln r)²）与谱几何口径 span_S1 = R^(3−d_s) **逐点相等**（最大偏差 0.0，R39）；λ 跑动后该等价仅在逐 r 局域意义下保留。属**代数重参数化**，不构成独立物理验证。

---

4. 复合转换闭合阈值定理（充要条件级）

4.1 定理

设指认读数 c(r) 与桥接比值 u(r) := c(r)·r/λ，两条约束为

- **(A) κ 恒等**：max_r |u(r) − 1| ≤ tol；
- **(B) c 为常数**：c(r) = const。

记 R := r_max/r_min，则：

> **对任意容差 tol，存在同时满足 (A)(B) 的 c，当且仅当 tol ≥ tol* = (r_max − r_min)/(r_max + r_min)。**

证明：若 c ≡ k，则 (A) 等价于对所有 r：1 − tol ≤ k·r/λ ≤ 1 + tol。取端点得 k·r_min/λ ≥ 1 − tol 且 k·r_max/λ ≤ 1 + tol ⇔ (1 − tol)/r_min ≤ (1 + tol)/r_max ⇔ tol ≥ (r_max − r_min)/(r_max + r_min) = tol*。■

最优可达残差（对偶）：常数 c 下的最小可能残差恰为 tol，*由* $k = 2\lambda/(r_{min} + r_{max})$ 取到。

推论（双向下界对偶）：`span_c = 1 ⟹ ε ≥ (R−1)/(R+1)`；`ε = 0 ⟹ span ≥ R`。二者与既有闭式互证，说明**不存在任何函数形状**可同时满足两约束。

4.2 数值验证

`λ = LAMBDA_GRAV_DEFAULT`，网格 r ∈ [0.387, 39.482] AU（401 点对数），POCS 交替投影 4000 次：

tol	理论可行	收敛后 ε_κ
1e-16	否	21.0631
0.1	否	19.7063
0.9	否	3.96213
tol* − 1e-9	否	0.980586
tol* = 0.9805864205272267	**是**	0.980586
0.99	是	0.99

实测阈值与闭式解在 1e-15 内一致，**扫描在阈值两侧精确翻转。**

4.3 域收缩推论（R59，新证明）

由阈值定理反解：`tol ≥ (R−1)/(R+1)` 是拟合恒等的**充要条件。**故在 tol = 1e-16 下要求恒等，必须

```
R ≤ (1 + tol)/(1 − tol) = 1 + 2.220446049250313e-16
实际 R = 102.02067183462532    (相差 102.020672 倍)
```

⇒ 在严格恒等口径下，任何保留半径依赖的候选公式都**不可能**同时满足 κ-恒等与 c-常数。

另经独立复核：前沿闭式 $s_{min} = R(1-tol)/(1+tol)$ 在 10 档 tol × {9 点, 401 点} × LP 独立求解下成立，相对偏差 ≤ 1.4e-16（**形态无关**）。

4.4 三支穷尽

分支	内容	实跑判定
P-2A	弃 c 常数（读法 B：c(r) = λ/r 随动）	候选口径层通过；目标级仍不通过
P-2B	弃 κ 恒等（读法 A：冻结 c）	未成立
P-4	弃 r 依赖（域单点化）	目标级不通过

⇒ 闭合只能经「放弃 r 依赖」或「放弃 κ 恒等」之一实现，**二者皆非无条件打通。**

---

5. λ 场变量路线：条件闭合但退化（状态 B′）

5.1 构造与四路线实跑

放宽 P1 后未知量为 λ(r) 与 c(r)，条件为 E-κ（κ 严格恒等，逐 r）与 E-c（c 严格常数）。四条候选闭合路线实跑：

路线	构造	结果
A	λ(r) = c0·r	worst ε = 3.195e-16；worst span 偏差 = 0.0；λ 跨幅锁定 = 102.02067183；12 个 c0 量级全可行
B	λ = λ(ρ)，ρ 为场剖面	5 个剖面全单调；解必为 λ(ρ) = c0·r(ρ)；幂律斜率 = −1/k 精确（R^2 = 1.000000）
C	λ 由规律集内生	**0/12 规则可锁定 λ 绝对标度**（长度标度探针跨 35 个数量级仍不可定）
D	(p, q) 双参数扫描	40401 点中可行 1 点；可行集为 1 维曲线 q = p − 1；偏离 δ_p = 1e-5 ⇒ ε = 2.313e-5 ≫ tol_eff

规范不变性：(λ, c) → (kλ, kc)（k = 1e-6 … 1e6）下，max ε 偏差 = 9.799e-17、max span 偏差 = 0.0 ⟹ 条件集对 λ 绝对标度**不可见**。

5.2 判定：B′（退化条件闭合，非打通）

维度	结果	依据
存在性	PASS（精确）	ε = 0、span = 1 对全部 c0 量级成立
唯一性	仅至标度（解流形 1 维）	{λ(r) = c0·r | c0 > 0}
内生性	FAIL	0/12 规则可锁定绝对标度
判据鉴别力	FAIL（判据被架空）	可行点 173/401（对照 λ 固定时 0/19045）

⇒ 「λ 跑动」为**退化闭合**，不构成打通；其价值在于提供判决通道（§9，PRED-L4）。

5.3 含 λ 跑动的普适 no-go（NG-7）

- **NG-7a**：设 λ = λ(ρ) 单值、ρ(r) 单调非常数，则满足 (E-κ ∧ E-c) 的解必为 λ(ρ) = c0·r(ρ)，λ 必非常数，且 λ 跨幅恒等于 R。
- **NG-7b**：条件集在 (λ, c) → (kλ, kc) 下严格不变（最大偏离 9.799e-17）⟹ 解流形 ≥ 1 维，绝对标度不可内生。
- **NG-7c**：在 λ 跑动解上 ε = 0、span = 1 恒成立 ⟹ 任何仅依赖 (ε, span) 的判据自动满足、鉴别力归零。
- **NG-7d**：P1 下下界严格成立，而 λ 跑动解为其反例 ⟹ 一次 (ε, span) 测量即可判决两条路线（实验判决通道）。

---

6. 规范权重代数与不可闭合的结构性归因（NG-8 / NG-9）

6.1 规范权重代数（NG-8）

规范作用 (λ, c) → (kλ, kc) 保持全部既有判据所依赖的比值结构不变。量 X 的规范权重 w 由其在 {λ, r, c} 上的幂次给出 w = p_λ + p_c。对 {λ, r, c} 上幂次 ∈ [−3,3]³ 的全部 **342**（= 7³ − 1）个非平凡单项式逐项验算：

类别	项数	规范变动上界	判定
规范不变项（w = 0）	**48**	6.661e-16	判别力**结构性为 0**
规范协变项（w ≠ 0）	**294**	按 k^w 变化（预测误差 0）	定值**必须**由外部带量纲锚给出

> **NG-8**：项目内可及的一切观测量与判据（含 ε_κ、span_c、R、S_c、tol_eff）均由 {λ, r, c} 幂律生成。w = 0 者对 λ 绝对标度**结构性无判别力**；w ≠ 0 者无法在项目内被赋定值。故「独立观测量库为空」是**规范对称性的必然推论，而非数据缺失。**

6.2 复合往返恒等（NG-9）

复合链 `λ → κ_bridge = 1/(4πλ) → κ_cand = κ_bridge → c = λ/r → λ′ = c·r` 实跑：k ∈ {1e-6, 1e-3, 1, 1e3, 1e6}，每例 5 轮，每轮相对偏差 ≤ **2.220e-16**；20 组独立重算 max |λ′/λ − 1| = 2.220e-16（机器精度）。**复合式反复转换不改变 λ 的自由度，该逃逸通道负结果闭合。**

---

7. 口径拦截、复合不生成标度与判定风险（NG-10 / NG-11 / NG-12）

7.1 口径拦截定理（NG-10）

域限定口径 DL(η)（每颗行星半径带 ±η 相对容差）：解析上 span_c(η) ≡ (1+η)²、ε_κ ≡ 0。数值-解析相对偏差 ≤ 4.44e-16（全 8 例）；可行集覆盖率仅 **0.2739%**。

> 任何**仅收缩定义域 / 仅重参数化**（不引入新外部带量纲锚）的口径变换，其数值达标项在【全字段显式化】闸门链下必被 **HG-3′（零残差蕴含冻结同族）** 或 **HG-8（常数比同族）** 拦截。**域限定口径不构成逃逸通道。**

7.2 复合换算不生成绝对标度（NG-11）

非线性桥接 κ_bridge = 1/(4πλ)·(1 + β·ln(r/r₀))：往返链偏离精确等于 β·ln(R)（β = 0.1 时为 **0.4625175457795831**），但该偏离对规范缩放 λ → kλ **完全不变**（沿 k 跨度 ≤ 6.66e-16）。⇒ 复合换算只是新增一个同样需要外部定值的参数 β，**不生成绝对标度。**

7.3 判定风险（NG-12，非正向结论）

六闸门累积显式化填充序列实测显示：`gate_state` **非单调**，且「通过」只能靠「少给字段」获得（补上指称注册表即被 HG-8 拦回）。⇒ **凡未做全字段显式化的通过判定，一律降级为口径条件通过，禁止据此判定打**

通。

最小全显式字段集：`cand_scale`, `target_scale`, `hg3_implied_scope`, `referent_registry`, `cand_series`, `dim_semantics`。

---

8. 外部锚量纲门审计：λ 通道在量纲上不存在

对「外部带量纲锚」（PRED-A1）通道做量纲自洽性门审计，结论如下：

8.1 WGE 的 λ 与星系反演式的 λ 不是同一个东西

项	定义	量纲 (L, M, T)	性质
λ_WGE	引力衰减长度（扫描网格 1e20 – 1e21 m）	(1, 0, 0) = 长度	一万光年量级
λ_gal	$\lambda = V^4/(G \cdot M \cdot a0)$	(0, 0, 0) = 无量纲	MOND 偏差比，恒 ≈ 1

8.2 「相差约 20 个数量级」是单位记账伪差

log10(1e20) = 20.0，与历史报告值逐位吻合 ⟹ 该落差恰是「把无量纲数当成 1e20 m」的量纲记账错位，**不是物理落差。**

8.3 唯一量纲自洽的 λ↔质量桥数值上不可达

康普顿桥 $m_{eff} = \hbar/(c\lambda)$：

输入	输出	问题
λ = 1e20 m	m_eff = 3.518e-63 kg	比电子轻 32 个数量级，无对应可测粒子
m = m_e（实测）	λ = 3.862e-13 m	与 1e20 m 相差 **32.41 个数量级**

8.4 净判定

通道	判定	否决层级
时间标度 T	封闭	幂次（w = 0，精度无关）
质量标度 M	封闭	幂次（w = 0）
组合量 G	封闭	幂次（w = 0）
$\lambda_{gal} = V^4/(GMa0)$	否决	量纲（无量纲 ≡ 1，非长度 λ）
$\lambda_{K4} = \hbar/(mc)$	否决	数值（32.4 个数量级不可达）

> **净判定**：在现行表述（λ 为长度 + 康普顿口径桥）下，**不存在量纲自洽且数值可达的外部观测量可承载 λ 的绝对标度。**PRED-A1 的「合格外部锚 = 0」**不是数据收集不足，而是表述层缺口。**
>
> **范围声明**：本判定仅覆盖项目现行公式集；新增一个带量纲的耦合即可另开通道。故这不是对整个框架的最终否决，而是对「用现成天文数据补锚」这条路的否决。

---

9. 可检验预言总表与判决通道

编号	陈述	前提 / 限	证伪条件
PRED-C1	容差通道：d_s − 2 = 2.1621e-17·10^(8·S_c)	λ 常数族内	独立测得 d_s−2 偏离模型 > 10%
PRED-C2	线性通道：log(span_c)/log R = 1 − S_c	λ 常数族内	已知 S_c 下实测 span_c 偏离 > 1e-9
PRED-C3	残差线性通道：ε_κ = S_c·(R−1)	λ 常数族内	实测 ε_κ/S_c 非常数（偏离 > 1e-9）
PRED-S1	谱几何侧：五领域桥接 span = R^(3−d_s) 全命中	λ 常数族内	任一领域偏离 > 1e-9
PRED-IG1	信息几何侧：span = R^√G，G = (1−γ)²	λ 常数族内	任一领域偏离 > 1e-9
PRED-L1	$\lambda(r_2)/\lambda(r_1) = r_2/r_1$，即 λ 跨幅 = R = 102.02067183	λ 场变量	独立测定两半径 λ 之比偏离 r 之比 > 1e-9
PRED-L2	λ ∝ ρ^(−1/k)（指数 α = −1/k）	λ = λ(ρ) 且 ρ ∝ r^(−k)	幂律剖面拟合斜率偏离 −1/k > 1e-9
PRED-L3	凡仅依赖 (ε, span) 的判据在 λ 跑动解上恒满足 ⇒ 通过判据不能作为打通证据	逻辑预言	存在此类判据在 λ(r) = c0·r 上被违反
PRED-L4	**判决性预言**：若实测 span 明显低于下界 max{1, R(1−ε)/(1+ε)}（尤以 ε→0 且 span→1），则「λ 常数」被否证	λ 常数 vs 场变量	在 ε = 0、span = 1 观测下仍能给出 λ 常数的自洽解释
PRED-A1	外部带量纲锚存在	框架现行表述	给出一个量纲自洽且数值可达的锚（范围声明见 §8.4）

C2 / C3 互斥判据：令 Δ(S_c) = R^{S_c} − 1 − S_c(R−1)，则 Δ(0) = Δ(1) = 0、Δ″ = (ln R)²·R^{S_c} > 0 ⇒ Δ 严格凸 ⇒ **Δ(S_c) < 0 对一切 S_c ∈ (0,1)**，故 PRED-C2 与 PRED-C3 **至多一条成立。**当前快照 S_c = 0.8542：C2 → ε = 50.97822475，C3 → ε = 86.29185788，相差 40.9%。

量级判别式：两条通道的 d_s−2 分别落在 [2.1621e-17, 2.1621e-9] 与 [0,1]，相差 8–17 个数量级（当前快照约 9.8）；以 ε 计相差 11.17 个数量级。⇒ **一次独立 d_s 测定（热核系数 a_2/a_0）即可判别通道。**

> 全部预言当前状态：**未证伪**，无独立观测支撑。未证伪不等于已验证。

---

10. 可复验数据与实验清单（全部为既有落盘产物，本稿未重跑）

10.1 头条数值的独立重算（R50，33 项，PASS 33 / FAIL 0）

方法：不使用上一版手稿结论作为输入，逐条从**定义式**独立重算（相对容差 1e-9）。代表项：

#	头条量	定义式	结果
R01	R 行星半径比	39.482/0.387	102.02067183462532，PASS
R02	ln R	ln R	4.625175457795831，PASS
R03	G-11′ 临界阈值	|log10 R|	2.0086881791550764，PASS
R06	ε_κ(γ=0)	$R^0 - 1$	0（数值 1.1817e-16），PASS
R07	NG-1 恒等	(1+ε)·span ≡ R	残差 ≤ 1e-16，PASS
R10	C2/C3 互斥 Δ	R^{S_c} − 1 − S_c(R−1)	−35.313633，PASS
R14	tol_eff	TOL_IDENTITY·10^(8·S_c)	6.817105263058531e-10，PASS
R18	NG-8 普查规模	$7^3 - 1$	342，PASS
R19	NG-9 复合恒等	往返链数值上界	≤ 2.220e-16，PASS
R24	源码零改动	sha256 前后比对	一致，PASS

10.2 闸门补丁影子回归（R50）

320 组（4 填充档 × 5 标度对 × 4 阈值 × 4 span 定义 / 不等式）：

口径	应拦	拦截	漏拦	非保守误伤	正确放行
基线（现状源语义）	64	**0**	**64**	0	256
补丁 · 规范子集	1	**1**	**0**	**0**	4
补丁 · 全 320 组	64	61	3	0	64（另 192 保守拦截）

- 参数：临界阈值 = |log10 R| = 2.0086881791550764（等号落 pass ⇒ 必须**严格小于**）；补丁默认值 2.0086881（相对差 −3.94e-08）；span 定义锁定 `log10_ratio`；强制显式传 `cand_scale` / `target_scale`。
- 3 处漏拦经逐行核验**全部为非规范阈值行**（thr = 3.0 或临界等号）。
- 源码零改动（三文件 sha256 前后一致，`source_unchanged = true`）。

10.3 工程侧运行数据（IRE-AGI V8，[代码实证]）

项	数值	备注
链路 A 落盘	1478/1478（100%）	E3 报告，须带时点声明
链路 B 落盘	1468/1478（99.3%）	同上
真实 run_epoch	1182 条	同上

项	数值	备注
sc_trace	1909 行	同上
S_c 三口径一致性	A / B / C 通过；D 未闭合；E 部分通过	E4 只读核对
WGE 判据复现	四脚本 RC = 0，无 NaN/Inf，逐位一致	E1，耗时 166.57 / 419.39 / 353.61 / 62.99 s

10.4 可复现实验清单（脚本 → 证据）

步骤	脚本	产物
谱维数内生涌现	`r37_ds_emergence.py`	`R37_ds_emergence.json`
S_c–d_s 耦合	`r38_sc_ds_coupling.py`	`R38_sc_ds_coupling.json`
等价性检验	`r39_equivalence.py`	`R39_equivalence.json`
多族逃逸扫描（NG-6）	R41 批次脚本	`R41_escape_multifamily.json`
v0.1 全流程复盘	`r42_manuscript_audit.py`	`R42_manuscript_audit.json`
λ 自洽方程实跑（状态 B′）	`r44_lambda_selfconsistent.py`	`R44_lambda_selfconsistent.json`
规范权重代数（NG-8）/ 复合恒等（NG-9）	`r48_*.py`	`R48_gauge_anchor_gate_shadow.json`
临界阈值 / 口径拦截 / 复合不生成标度（NG-10/11/12）	`r49_blockers_parallel_*.py`	`R49_blockers_parallel_and_domain_limit.json`
外部带量纲锚三层检索	`r50_anchor_scan_*.py`	`R50_predA1_external_anchor_scan.json`
G-11′/G-8′ 补丁 + 320 组影子回归	`r50_patch_shadow.py`	`R50_G11p_G8p_defaultoff.patch`、`R50_patch_param_def.json`、`R50_shadow_regression_320.json`
全流程复盘（33 项重算）	`r50_manuscript_v04.py`	`R50_manuscript_v04_recompute.json`
三项落码复验（G-11′/G-8′ · HG-14b · 判据上传）	R57 批次脚本	`R57_实跑证据_三项落码复验.json`
运行态开合复验（三目标级）	R58 批次脚本	`R58_实跑证据_运行态开合复验.json`
闭合阈值定理与域收缩（H2 / H3）	R59 批次脚本	`R59_实跑证据_20261009.json`
外部锚量纲门审计	R60 结构门审计	`R60_结构门审计_20261009.json`

依赖：`backend/tools/emergent_selector.py`、`backend/tools/formula_selector.py`（**只读调用，sha256 未变**）。

---

11. 不可宣称清单（对外文本全部继续有效）

1. 不得声称已解释或验证星系旋转曲线（工程自检：场强全负、泊松残差无改善、旋转速度按原式逐点无实数解）。
2. 不得称量子侧与引力已耦合（现状为零耦合，应表述为「未接通」）。
3. 不得称第 5 层已接线（仅有计算内核，未接入演化链路）。
4. 不得宣称规范不变性已完全验证（原文层面零命中；仅条件闭合）。
5. 不得省略口径引用稳定占比（0.095125 必须带「口径 C」及区间 [0.082925, 0.103900]）。
6. 不得称第二不动点已稳健定位（定位口径依赖；仅分类稳健）。
7. 不得将 E3 链路落盘率解释为理论效益或因果增益。
8. 不得称链路 C/D/E 已启用。
9. 不得称论文《信息与宇宙》是 WGE 的技术前置或推导来源。
10. 不得因 WGE 定名而改变原文献的公式编号、物理承诺与署名归属。
11. 不得称工程自检指标（`g_negative_fraction` / `poisson_residual_mean`）已改善。
12. 不得省略 WGE 的数学源头归属（Bianconi 原文 Eq.(41) 家族，arXiv:2408.14391）。
13. 不得将 λ（引力衰减长度）与 Λ（归一常数项）表述为宇宙学常数或暗能量。
14. 不得宣称 WGE 本体可直接导出时空粒子运动方程或时空度规（本体不含时空度规自由度；谱几何→时空度规桥接判定为不可闭合）。

---

12. 局限与未闭合项（一律不得写成已完成）

#	未闭合项	状态	阻塞性质
1	S3_K4a（r 依赖冲突 / 目标级通过）	**不通过**（H2(b) 已给出充要条件级证否）	结构性
2	B_A4_alpha	未闭合（缺位型）	需独立指称
3	C5_V4A2_M1_PiC	未闭合（候选口径层可判、升格禁止）	实现口径未裁定
4	D3-λ（λ 场化口径变更候选）	未生效、未裁定	需用户裁定
5	PRED-A1（外部带量纲锚）	无判别力（量纲门封闭）	需新增量纲耦合或外部实测
6	I-14（带量纲外部读数）	未解	需外部实测输入
7	G-11′ / G-8′ 补丁	保持未落源码（默认关语义已在案）	未闭合本体需外部读数

其他保留项：容差口径 `TOL_IDENTITY`（1e-16 → ≥1e-15？）**待裁定，本稿未改**；HG-14b（浮点级对齐判据需绝对下限）已落码但未闭合；架构 A 状态恒为 **B′（退化条件闭合，非打通）**。

---

13. 结论

1. **框架本体可算、可复现**：WGE 的几何—涨落层构成闭环，判据 $\beta \in (\beta_B, \beta_A)$ 及其数值（β_B 五点、$\alpha_{max} = 0.452036$、稳定占比 0.095125（口径 C））经独立重跑逐位一致。
2. **互斥性是硬结论**：在 λ 常数前提下，$(1+\varepsilon)\cdot span \equiv R$ 使 κ-恒等与 c-常数不可两全；紧界 $span \geq \max\{1, R(1-\varepsilon)/(1+\varepsilon)\}$ 可达且 0 违例；现行判据自身不相容。
3. **不可能性有精确阈值**：闭合存在的充要条件为 $tol \geq tol^* = (R-1)/(R+1) = 0.9805864205272267$；严格口径下要求域宽 ≤ 2.22e-16，而实际 R = 102.0207，差 102.02 倍。
4. **放宽前提可解但退化不可消除**：λ 场变量路线精确满足条件（ε = 0、span = 1），但 λ 退出常数集、标度不可内生、判据被架空——属退化迁移，非打通。
5. **不可闭合可被结构性归因**：规范权重代数表明项目内观测量分为 w = 0（判别力恒 0，48 项）与 $w \neq 0$（需外部定值，294 项）两类；复合转换、口径收缩、非线性桥接均不生成绝对标度。
6. **外部锚在量纲上不存在**：λ 的两套定义量纲不同一；唯一量纲自洽的 λ↔质量桥相差 32.41 个数量级。PRED-A1 是表述层缺口，不是数据缺口。
7. **判决性预言已给出**：一次 (ε, span) 测量即可判决「λ 常数」与「λ 场变量」两条路线（PRED-L4）；一次独立 d_s 测定即可判别 C1 与 C2/C3 通道。

本文因此主张：该框架的**科学价值当前集中在其可被证伪性**——它把「什么不可能」写成可复算的定理，把「什么可判决」写成带证伪条件的预言。任何进一步的打通，必须**替换判据**（引入与 λ 标度相关的独立观测量），而非在同一 (ε, span) 判据上继续搜索。

附录 A：勘误与撤回登记（摘要）

编号	对象	更正后
R50-1	标度 2.2297382552	为**自指量** λ_default/(c_SI·AU_M)，rel_dev 5.693e-12；不得再登记为外部观测量
R50-2	HG-6 修复阈值 2.00869	须取**严格小于** 2.0086881791550764（建议 2.0086881）
R50-3	HG-6 span 定义	必须同时锁定定义；log10 型与线性相对型同对读数相差 1.70 个数量级
R50-4	「形式无关下界」	更正为「λ **常数前提下的**形式无关」；λ 跑动解为反例
R56-1	HG-14 对齐判据	需补**绝对下限**；同一物理量不同浮点通道 rel_gap 可达 0.5–1.0
R56-2	目标级判据上传	`state` 仅由 claim.kind + 候选层决定；探针层与残差未上传
R57-1	TOL_IDENTITY	登记待裁定（未改）：同批浮点噪声高于 1e-16，合法候选亦被否决
R58-1	开合复验口径	一律以**运行态置位**完成，不得改源码默认值；复原后须与基线逐位一致

附录 B：符号表（关键）

符号	含义
$\mathcal{L}$	统一作用量（对数行列式）
$\mathbb{X}$	$(\alpha\tilde{M} - \beta\tilde{\mathscr{R}})\tilde{g}^{-1}$，迹内算符
α / β	张力侧 / 曲率侧耦合（β 亦为工程 S_c 温度系数，引用须标所属子系统）
R	行星半径比 = 39.482/0.387 = 102.02067183462532
ε_κ	κ-恒等残差 max_r |κ_cand/κ_bridge − 1|
span_c	c-跨幅 max_r c / min_r c
tol_eff	TOL_IDENTITY·10^(8·S_c) = 6.817105263058531e-10（S_c = 0.8542）
S_c	意识熵（与信息方程侧同名，接线前不得互相代入）
w	规范权重 = p_λ + p_c
λ	区分 λ_grav（引力衰减长度，米）与 λ_learn（学习率，无量纲）

贡献声明：本手稿由武光衡智能体和马维斯智能体辅助完成。

归属声明：武光衡宇宙统一方程（WGE）为项目内命名；其数学源头属 Bianconi 原文 Eq.(41) 家族（arXiv:2408.14391）。该定名不改变原文献的公式编号、物理承诺与署名归属。信息密度引力公式族出自武光衡本人理论原文，与 WGE 主方程的数学源头分属两条来源链。

作者：武光衡

日期：2026-10-09

（内容由AI生成，仅供参考）